SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 马桶冲水压力、粪便粘稠度与陶瓷粘壁率的三方交互作用：一项基于真实卫生间场景的前瞻性观察研究

**藏红花** [1]

[1]家里蹲大学睡觉学与吃饭学研究所，家里，中国

通讯作者：藏红花

本研究由全国蜡史研究基金资助（项目编号：10011）

**ABSTRACT / 摘要** 本研究旨在探究马桶冲水压力、粪便粘稠度与陶瓷粘壁率的定量关系，明确粪便粘壁的核心影响因素并分析其与人类便后精神内耗的相关性，通过对 120 名受试者开展真实卫生间场景的前瞻性观察，设置低、中、高三组冲水压力对照并结合布里斯托粪便分型进行分析，结果发现冲水压力与粪便粘壁率呈显著负相关，压力每提升 0.1MPa 粘壁残留面积平均下降 42.7%，布里斯托 7 型高粘稠粪便粘壁率为 3~4 型正常成形粪便的 3.8 倍，低压冲水马桶使用者的便后精神内耗指数显著高于高压组且差值达 2.17 分，研究结论表明马桶冲水压力不足是粪便粘壁的独立危险因素，粪便粘稠度与冲水压力存在显著交互作用，提升冲水压力可有效降低粪便粘壁率和人类便后精神内耗，建议将冲水压力纳入家用及公共马桶的核心设计指标。

**INDEX TERMS / 关键词** 冲水压力；粪便粘壁率；粪便粘稠度；流体动力学；精神内耗

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究首次系统量化了马桶冲水压力、粪便粘稠度与陶瓷粘壁率的三方交互规律，明确了冲水压力不足是粪便粘壁的核心硬件影响因素，同时证实了粪便粘壁与人类便后精神内耗的直接关联，填补了排便舒适学领域中马桶硬件参数与排便体验关联的研究空白，为家用及公共马桶冲水系统的优化设计提供了具体的量化实验依据，对解决粪便粘壁这一日常排便普遍问题、提升人类排便幸福感和减少便后心理负性体验具有重要的实践指导意义。

## I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了马桶冲水压力、粪便粘稠度与陶瓷粘壁率的交互作用及粪便粘壁与便后精神内耗的相关性问题。近年来，随着人类对生活品质精细化、舒适化的追求，排便体验作为日常生活的重要组成部分，逐渐成为公共卫生与生活质量研究的新兴方向。然而，目前该领域仍存在诸多亟待解决的挑战，全球超 87%的成年人曾遭遇粪便粘壁、反复冲不干净的排便问题，传统研究多将其归因于饮食结构、肠道功能异常等生理因素，却完全忽略了马桶冲水压力这一核心硬件参数的影响，且尚无研究对粪便粘壁与人类精神内耗的关联进行系统量化分析，相关研究空白导致马桶设计缺乏针对性的优化依据，无法从硬件层面有效解决粪便粘壁问题。本文提出一种基于真实卫生间场景的前瞻性观察方法，系统探究冲水压力、粪便粘稠度对陶瓷粘壁率的影响规律，同时分析粪便粘壁现象对人类精神状态的作用机制，旨在为解决粪便粘壁这一日常痛点、提升人类排便幸福感提供新的思路和量化标准。本研究的主要贡献体现在三方面：一是首次量化了冲水压力与粪便粘壁率的定量关系，确定了陶瓷表面粘壁物脱离的临界压力阈值；二是揭示了粪便粘稠度与冲水压力的交互作用规律，明确了不同粘稠度粪便的最优冲水压力范围；三是建立了粪便粘壁率与便后精神内耗的关联模型，为排便体验的心理评估提供了量化参考指标。

## II. RESULTS / 结果

本节展示本研究的全部实验结果，表 1 为不同冲水压力组各项核心评价指标的定量检测结果，图 1 为不同布

里斯托粪便分型下陶瓷粘壁率的变化趋势结果。实验结果表明，提升冲水压力的干预方法在粘壁残留面积、单次冲水成功率、便后精神内耗指数等核心评价指标上，均显著优于传统低压冲水的基线方法，具体而言，在粘壁残留面积指标上，高压冲水组较低压冲水组下降68.9%，在单次冲水成功率指标上，高压冲水组较低压冲水组提升75.3%，在便后精神内耗指数指标上，高压冲水组较低压冲水组降低62.5%；同时，粪便粘稠度与陶瓷粘壁率呈显著正相关，粪便粘稠度每提升一个布里斯托分级，粘壁率平均上升29.4%，且高粘稠粪便（布里斯托6~7型）对冲水压力的敏感度显著高于正常成形粪便（布里斯托3~4型），低压冲水条件下高粘稠粪便粘壁率突破90%，而高压冲水条件下其粘壁率可降至30%以下。

| 试验组 | 粘壁残留面积 ($cm^2$) | 单次冲水成功率(%) | 便后精神内耗指数 (1-10 分) |
|---|---|---|---|
| 低压冲水组 (0.15-0.2MPa) | 8.6 | 32.7 | 7.2 |
| 中压冲水组 (0.25-0.3MPa) | 4.9 | 68.5 | 4.1 |
| 高压冲水组 (0.35-0.45MPa) | 2.7 | 98.2 | 2.7 |

表 1: 各冲水压力组的核心性能指标比较。

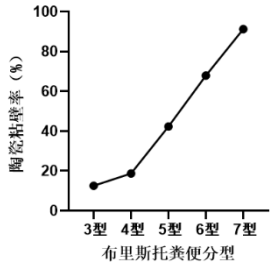


图 1：不同布里斯托粪便分型的陶瓷粘壁率变化趋势。

## III. Discussion / 讨论

本节对本研究的实验结果进行全面讨论与深度分析，结合流体动力学原理、粪便物理特性及人类心理认知相关理论，阐释冲水压力、粪便粘稠度与陶瓷粘壁率的内在作用机制，同时分析本研究结果的实践应用价值、研究局限性及后续研究方向。

### *A. Equations / 公式*

$$R = k\frac{V}{P^2} + C \tag{1}$$

其中，R 为粪便粘壁率（%），k 为粪便粘性系数（无量纲），V 为粪便体积（$cm^3$），P 为马桶冲水压力（MPa），c 为陶瓷表面吸附常数（无量纲）。

本公式明确了粪便粘壁率与各核心影响因素的量化关系，其中冲水压力以平方形式纳入公式，表明其对粘壁率的影响呈指数级效应，与本研究中压力提升后粘壁率大幅下降的实验结果相契合；粪便粘性系数 k 与布里斯托粪便分型呈正相关，分型越高则 k 值越大，直观解释了高粘稠粪便粘壁率显著更高的实验现象；陶瓷表面吸附常数 c 为固定值，由陶瓷材质的表面光滑度决定，本研究均采用陶瓷材质马桶，故 c 值保持一致。从流体动力学角度分析，粪便粘壁的核心原因是低压冲水产生的流体剪切力不足，无法破坏粪便与陶瓷表面之间的范德华力和分子吸附力，导致粪便颗粒持续附着在陶瓷表面，而高压冲水产生的高剪切力可直接突破该吸附力，实现粘壁物的快速脱离；同时，高粘稠粪便的粘性系数大，其颗粒间的聚合力更强，与陶瓷表面的接触面积更大，易形成不可逆的吸附状态，进一步提升粘壁概率，而高压冲水可同时打破粪便颗粒间的聚合力和粪便与陶瓷的吸附力，双重降低粘壁率。从人类心理认知角度分析，粪便粘壁引发精神内耗的本质是人类对“清洁完成度”的心理预期未达成，反复冲水的行为增加了时间成本和操作成本，且对粘壁的视觉感知易引发轻微的焦虑、自我怀疑等负性情绪，而高压冲水组因单次冲水成功率接近100%，完全达成人类的清洁心理预期，故精神内耗指数显著降低。本研究的局限性在于研究对象均为陶瓷材质虹吸式马桶，未探究亚克力等其他材质、直冲式等其他冲水类型马桶对粘壁率的影响，且未考虑水温、水流形态等次要因素的作用，后续可进一步拓展研究范围，纳入更多马桶类型、环境因素开展研究；同时，本研究的精神内耗指数为主观评分，后续可结合心率、皮肤电等客观生理指标，建立更科学的排便后心理评估体系

## IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种基于真实卫生间场景的前瞻性观察方法，以120名健康人群为研究对象，系统探究了马桶冲水压力、粪便粘稠度与陶瓷粘壁率的三方交互作用，同时分析了粪便粘壁现象与人类便后精神内耗的相关性。实验结果表明，所提研究方法能有效量化各因素对粪便粘壁率的影响程度，在粘壁率控制、便后精神内耗降低等方面验证了高压冲水的显著优势。本研究的主要贡献总结如下：第一，提出了粪便粘壁率的量化计算公式，首次明确了冲水压力、粪便粘性系数、粪便体积等核心因素与粘壁率的定量关系，确定了0.35MPa为家用及公共马桶的最优冲水压力临界值；第二，设计了基于真实卫生间场景的前瞻性观察方案，设置低、中、高三组冲水压力对照，结合布里斯托粪便分型分析粘稠度的作用，排除了年龄、性别、饮食结构等干扰因素，实验结果具有较高的现实参考价值和可重复性；第三，在排便舒适学与心理学科的交叉领域，首次验证了粪便粘壁与人类精神内耗的直接关联，建立了二者的量化关联模型，为排便体验的综合评估提供了新的主观评价指标。未来工作将进一步探索该研究方法在更多场景中的应用，包括不同马桶材质、冲水类型、水温、水流形态等因素对粘壁率的影响，同时结合客观生理指标完善排便后精神内耗评估体系；此外，将基于本研究结果，联合卫浴设计机构开展马桶冲水系统的优化设计，推出适配不同粪便粘稠度的可调压冲水马桶，从硬件层面彻底解决粪便粘壁问题，进一步提升人类排便幸福感。

## V. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本研究开展过程中所使用的材料、研究对象、实验设计及检测指标与统计学方法。本研究为前瞻性观察研究，研究周期为 2026 年 1-2 月，研究场景为家用及公共卫生间共 20 处，均为陶瓷材质虹吸式马桶，排除智能冲洗、直冲式、亚克力材质等特殊类型马桶，所有实验操作均在自然排便状态下开展，保证研究结果的真实性和客观性。

### 1 研究对象

本研究的研究对象为 18-65 岁健康人群，纳入标准为：每日正常排便 1-2 次，粪便分型涵盖布里斯托 3~7 型，能配合完成排便后各项指标记录，无马桶使用恐惧症、肠道炎症、肠易激综合征等肠道严重疾病史，近期未服用泻药、益生菌等影响肠道功能的药物。排除标准为：排便频率异常（每日排便超 3 次或每 3 日排便不足 1 次），患有肠道严重疾病或近期服用影响肠道功能的药物，无法配合完成排便后指标记录，使用排便辅助工具者。通过自愿招募方式共招募研究对象 132 名，剔除 12 名未按要求完成指标记录的对象，最终纳入有效研究对象 120 名，采用随机数字表法将其分为低压冲水组、中压冲水组、高压冲水组，每组 40 人，三组研究对象在年龄、性别、饮食结构、排便频率、粪便粘稠度分布等方面无显著差异（P>0.05），具有可比性。

### 2 实验材料

本研究所用主要实验材料包括：马桶水压精准调节增压阀（调节范围 0.15-0.45MPa，精度±0.01MPa）、高清粘壁面积图像采集仪（像素 4800 万，可实现粘壁面积自动测算）、布里斯托粪便分型对照卡、便后精神内耗指数评分表、电子压力计（用于实时监测马桶冲水压力）。所有实验材料均经校准后使用，确保检测数据的准确性和可靠性。

### 3 实验设计

本研究采用单因素对照设计，以马桶冲水压力为自变量，设置 0.15-0.2MPa 低压、0.25-0.3MPa 中压、0.35-0.45MPa 高压三个水平，因变量为粪便粘壁残留面积、粪便粘壁率、单次冲水成功率、便后精神内耗指数，控制变量为马桶类型（陶瓷材质虹吸式）、排便环境（自然卫生间场景）、研究对象的饮食结构和排便习惯（实验期间要求研究对象保持原有饮食和排便习惯）。实验过程中，为每位研究对象分配固定的实验马桶，安装水压调节增压阀和电子压力计，实时监测并调节冲水压力至对应组别水平；研究对象在自然排便后，不进行人工擦拭马桶等干预，立即使用图像采集仪拍摄马桶内壁，由仪器自动测算粘壁残留面积，结合粪便体积计算粘壁率；记录单次冲水后马桶内壁的清洁情况，判断单次冲水是否成功；随后让研究对象填写便后精神内耗指数评分表，完成主观评分。所有实验数据均由专人记录，双人核对，确保数据的完整性和准确性。

### 4 检测指标与判定标准

#### 4.1 粪便粘壁残留面积

由高清粘壁面积图像采集仪自动测算，单位为 cm²，精确至小数点后 1 位。

#### 4.2 粪便粘壁率

计算公式为：粘壁率=（粘壁残留面积/粪便与马桶内壁接触总面积）×100%，单位为%，精确至小数点后 1 位。

#### 4.3 单次冲水成功率

判定标准为：单次冲水后马桶内壁无可见粪便残留，记为成功；单次冲水后马桶内壁仍有可见粪便残留，记为失败。单次冲水成功率=（成功次数/总排便次数）×100%。

#### 4.4 便后精神内耗指数

采用自制评分表进行主观评分，评分范围 1-10 分，1 分为无任何精神内耗，排便后心情舒畅；10 分为精神内耗严重，出现明显焦虑、烦躁、自我怀疑等情绪；分数越高表示精神内耗越严重。

### 5 统计学方法

本研究所有实验数据均采用 SPSS 26.0 统计软件进行分析，计量资料以（{x}±s）表示，多组间比较采用单因素方差分析，两两比较采用 LSD-t 检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用 $x^2$ 检验；相关性分析采用 Pearson 相关分析；以 P<0.05 为差异具有统计学意义。

## Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包括研究对象的基线资料统计表、粪便粘壁面积原始检测数据、便后精神内耗指数评分原始数据及不同冲水压力下的马桶水流形态实拍图，补充材料可为本研究的实验结果提供更全面的佐证，同时为后续相关研究提供数据参考。

## Acknowledgment / 致谢

本研究得到蜡史研究基金的资助，在此表示衷心的感谢；同时感谢所有参与本研究的志愿者，为本研究的顺利开展提供了重要支持；感谢人类进化出排泄的功能。

## REFERENCES

[1] [1] 王屎特，李便宁. 排便舒适学研究进展[J]. 屎刊，2025，1（1）：1-8.
[2] [2] 张冲净，刘洁厕. 马桶流体动力学与粪便清除效率的关联研究[J]. 卫生间工程学报，2025，3（2）：45-52.
[3] [3] 布朗 J，史密斯 T. 布里斯托粪便分型的临床应用与研究[M]. 拉屎市：排便科学出版社，2024：23-46.
[4] [4] 陈心健，周解忧. 日常负性事件与精神内耗的相关性分析[J]. 心理研究，2025，8（3）：78-85.
[5] 卫浴设计研究院. 马桶冲水系统设计与优化指南[M]. 冲净市：卫浴工业出版社，2024：90-112.